எடுத்துக்காட்டு 5.22

$4x^2+36y^2+40x-288y+532=0$ என்ற கூம்பு வளைவின் குவியங்கள், முனைகள் மற்றும் அதன் நெட்டச்சு, குற்றச்சு நீளங்களைக் காண்க.

தீர்வு

x மற்றும் y மதிப்புகளை முழுவர்க்கமாக்க $4x^2+36y^2+40x-288y+532=0$,

$4(x^2+10x+25-25)+36(y^2-8y+16-16)+532 = 0$ இலிருந்து

$$4(x^2+10x+25)+36(y^2-8y+16) = -532+100+576$$

$$4(x+5)^2+36(y-4)^2 = 144.$$

இருபுறமும் 144 -ஆல் வகுக்கச் சமன்பாடு

$$\frac{(x+5)^2}{36}+\frac{(y-4)^2}{4}=1.$$

இது மையம் $(-5,4)$, மற்றும் நெட்டச்சு x-அச்சுக்கு இணையான நீள்வட்டம். இதன் அரை நெட்டச்சின் நீளம் 12 மற்றும் குற்றச்சின் நீளம் 4. முனைகள் $(1,4)$ மற்றும் $(-11,4)$.

$$\text{தற்போது, } c^2 = a^2-b^2 = 36-4 = 32$$

$$\text{மற்றும் } c = \pm 4\sqrt{2}\,.$$

எனில் குவியங்கள் $\left(-5-4\sqrt{2},4\right)$ மற்றும் $\left(-5+4\sqrt{2},4\right)$.

நெட்டச்சின் நீளம் $= 2a = 12$ அலகுகள் மற்றும்
குற்றச்சின் நீளம் $= 2b = 4$ அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 5.23

$4x^2+y^2+24x-2y+21=0$ என்ற நீள்வட்டத்தின் மையம், முனைகள் மற்றும் குவியங்கள் காண்க. மேலும் செவ்வகல நீளம் 2 என நிறுவுக.

தீர்வு

உறுப்புகளை வரிசைப்படுத்தி எழுத நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு

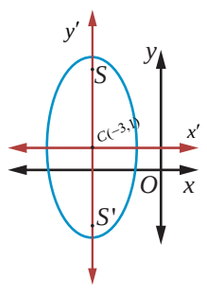
$$4x^2+24x+y^2-2y+21 = 0$$

அதாவது, $4\left(x^2+6x+9-9\right)+\left(y^2-2y+1-1\right)+21 = 0$,

$$4(x+3)^2-36+(y-1)^2-1+21 = 0,$$

$$4(x+3)^2+(y-1)^2 = 16,$$

$$\frac{(x+3)^2}{4}+\frac{(y-1)^2}{16} = 1.$$



படம் 5.37

மையம் $(-3,1)$ $a=4$, $b=2$, மற்றும் நெட்டச்சு y-அச்சுக்கு இணை

$$c^2 = 16-4 = 12$$

$$c = \pm 2\sqrt{3}\,.$$

எனவே குவியங்கள் $\left(-3,2\sqrt{3}+1\right)$ மற்றும் $\left(-3,-2\sqrt{3}+1\right)$.

முனைகள் $(3,\pm 4+1)$, அதாவது $(-3, 5)$ மற்றும் $(-3, -3)$, மற்றும்

செவ்வகல நீளம் $= \dfrac{2b^2}{a} = 2$ அலகுகள். (படம் 5.37)

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 212 16-12-2022 15:29:23